ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

Champ magnétique

PARTIE 03

Vecteur champ magnétique & Superposition

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · CHAMP MAGNÉTIQUE · PARTIE 03

Vecteur champ magnétique *& Superposition*

Un champ n'est pas qu'un nombre : c'est un vecteur, avec une direction, un sens et une norme. Dans cette partie, tu apprends à décrire $\vec{B}$ avec les trois caractéristiques attendues au Bac, à le mesurer avec un teslamètre, puis à combiner plusieurs champs présents au même point grâce au théorème de superposition. C'est la dernière brique avant de comprendre le haut-parleur et l'alternateur de A à Z.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 La symphonie d'un haut-parleur

01 $\vec{B}$: direction, sens, norme

02 Mesurer B : le teslamètre

03 Superposition : champs colinéaires

04 Superposition : champs perpendiculaires

05 Exercices de synthèse + tableau final

00 MOTIVATION

La symphonie d'un haut-parleur

Ouvre (avec douceur) une enceinte : derrière la membrane, tu trouves un aimant en anneau et une petite bobine collée à la membrane. L'aimant impose en permanence un champ magnétique dans la bobine ; quand la musique passe dans la bobine, celle-ci crée son propre champ, qui s'ajoute ou se retranche selon le signe du courant. La membrane avance, recule, vibre — et le son sort.

Tout repose sur une question que cette partie te rend capable de traiter : quand deux champs coexistent au même point, quel est le champ réel ? L'alternateur de ta moto pose la même question — une bobine qui tourne face à un aimant voit un champ variable, et c'est ce ballet de vecteurs qui fabrique l'électricité du véhicule. Décrire un vecteur, puis superposer des vecteurs : voilà les deux outils de la journée.

Bonne nouvelle : aucun nouveau calcul lourd dans cette partie. Tu réinvestis les formules des parties précédentes, mais tu gagnes la rigueur vectorielle qui transforme une application numérique en vraie réponse de physicien — direction, sens, norme, puis combinaison propre des champs.

01 NOTION 1

$\rightarrow B$: direction, sens, norme

Un champ magnétique se décrit point par point, et en chaque point il est un vecteur complet. Le nommer sans donner ses trois caractéristiques, c'est comme annoncer une maison sans donner son quartier, son sens de porte ni sa taille : la réponse serait incomplète au Bac. Voici le carton d'identité exact que le correcteur attend.

Définition officielle — caractéristiques du vecteur champ magnétique : le vecteur champ magnétique $\vec{B}(M)$ au point M est caractérisé par : **sa direction**, celle de la droite tangent en M à la ligne de champ ; **son sens**, celui indiqué par la flèche portée par la ligne de champ (le pôle N d'une aiguille aimantée placée en M pointe dans ce sens) ; **sa norme** B, mesurée en tesla (T), proportionnelle à la densité des lignes de champ.

Le réflexe de rédaction : une phrase par caractéristique, toujours dans le même ordre — direction, sens, norme. Par exemple : « $\vec{B}(M)$ a pour direction l'axe du solénoïde, pour sens celui qui sort du pôle N, et pour norme

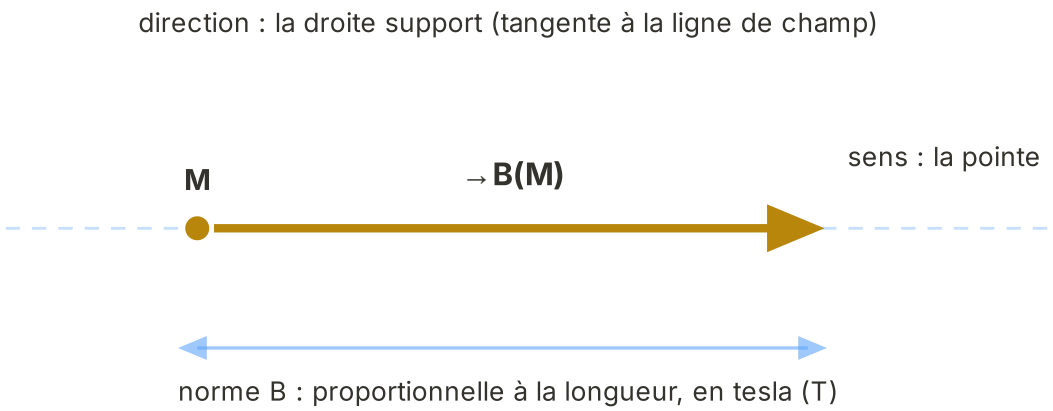
$$B = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{T}.$$

» Trois lignes, zéro point perdu.

Un mot sur la densité des lignes : près d'un pôle, elles se resserrent, et la norme B y est grande ; loin de l'aimant, elles s'écartent, et B chute. C'est pourquoi une figure bien dessinée donne déjà la moitié de la réponse qualitative — dessine toujours avant de calculer.

$\vec{B}$: 1 direction · 1 sens · 1 norme B en tesla (T)

La norme $B = \|\vec{B}\|$ est un nombre positif ; le vecteur, lui, porte la flèche. Dans une addition de champs, on superpose des vecteurs ; dans une conversion ou un rapport, on ne manipule que des normes.



Au point M situé sur l'axe d'un barreau aimanté, une petite aiguille aimantée s'oriente selon l'axe du barreau, sa pointe N dirigée vers le pôle S du barreau ; un teslamètre y affiche $2{,}4 \times 10^{-5}$ T. Donne les trois caractéristiques de $\vec{B}(M)$.

Étape 1 · Direction.	L'aiguille s'aligne sur le champ : la direction de	$\vec{B}(M)$	est celle de l'axe du barreau, c'est-à-dire la tangente en M à la ligne de champ.
Étape 2 · Sens.	Le pôle N de l'aiguille pointe vers le pôle S du barreau : le sens de	$\vec{B}(M)$	est donc celui qui va vers le pôle S — cohérent avec les lignes extérieures qui rentrent en S.

Étape 3 · Norme.	Le teslamètre affiche une norme :	$B = 2{,}4 \times 10^{-5}$ T	, soit 2,4 mT divisés par cent… plutôt :	$2{,}4 \times 10^{-5}$ T = 0,024 mT	, environ la moitié du champ terrestre.

Étape 4 · Rédaction complète.	« $\vec{B}(M)$	a pour direction l'axe du barreau, pour sens celui dirigé vers le pôle S, et pour norme	$B = 2{,}4 \times 10^{-5}$ T	. » Trois caractéristiques, trois lignes, réponse complète.

⚠ **Piège d'examen :** ne flèche jamais une valeur. « $B = 2{,}4 \times 10^{-5}\ T$ » est correct (norme) ; « $\rightarrow B = 2{,}4 \times 10^{-5}\ T$ » est faux (le vecteur n'est pas un nombre). Et la flèche se place toujours AVANT la lettre : $\rightarrow B$, jamais B avec une flèche dessinée après.

02 NOTION 2

Mesurer B : le teslamètre

Sur la table de TP, la mesure du champ magnétique se fait avec un teslamètre : un boîtier d'affichage relié à une sonde plate que tu déplaces dans l'espace. Le principe de la sonde repose sur l'effet Hall — un cristal semi-conducteur qui délivre une tension proportionnelle au champ qui le traverse. L'appareil convertit cette tension en tesla, en millitesla ou en microtesla selon le calibre.

Définition officielle — teslamètre : appareil de mesure qui affiche la norme B du champ magnétique au point où se trouve la sonde, en tesla (T) ou en sous-multiples (mT, µT). La sonde doit être orientée correctement : elle ne mesure la composante du champ que selon son axe de sensibilité ; on cherche donc l'orientation qui donne l'affichage maximal.

Le réflexe expérimental : faire tourner doucement la sonde sur elle-même et retenir l'affichage maximal — c'est lui qui donne la norme totale du champ au point considéré. Et le réflexe de rédaction : convertir l'affichage en tesla avec la notation scientifique avant tout calcul, car les énoncés adorent mêler mT, µT et T dans le même exercice.

$$1\ \text{T} = 10^{3}\ \text{mT} = 10^{6}\ \mu\text{T}$$

Conversions à la vitesse de l'éclair : le champ terrestre $5{,}0 \times 10^{-5}$ T s'écrit 0,050 mT ou 50 µT ; un affichage de 0,15 mT vaut $1{,}5 \times 10^{-4}$ T. Retiens la hiérarchie T → mT → µT : trois rangées par cran.

UNITÉ	EN TESLA	EXEMPLE COURANT
tesla (T)	1	IRM médical ≈ 1,5 T
millitesla (mT)	10^{-3}	aimant de réfrigérateur ≈ 5,0 mT
microtesla (µT)	10^{-6}	champ terrestre ≈ 50 µT

🔬 **Exemple travaillé — Prévoir l'affichage près d'un fil.** On approche la sonde d'un teslamètre à

$$d = 2{,}0\ \text{cm}$$

de l'axe d'un fil droit parcouru par

$$I = 15\ \text{A},$$

en cherchant l'orientation d'affichage maximal. Que doit-on lire ? Compare au champ terrestre.

Étape 1 · Modéliser.	Le fil droit crée	$B = \mu_0 I/(2\pi d)$	avec	$d = 2{,}0$ cm $= 0{,}020$ m	. L'affichage maximal correspond à sonder le champ selon son axe de sensibilité : on lira alors la norme totale.

Étape 2 · Calculer.	$B = (4\pi \times 10^{-7} \times 15)/(2\pi \times 0{,}020) = (6{,}0\pi \times 10^{-6})/(0{,}040\pi) = 1{,}5 \times 10^{-4}$ T	après simplification des π .

Étape 3 · Vérifier numériquement.	$\mu_0 \cdot I = 1{,}2566 \times 10^{-6}$ $\times 15 = 1{,}885 \times 10^{-5}$	;	$2\pi \cdot d =$ 0,1256 6	; le quotient vaut	1,50 × 10^{-4} T	. On retrouve bien	1,5 × 10^{-4} T .

Étape 4 · Convertir et conclure.	1,5 × 10^{-4} T = 0,15 mT	: c'est ce que devrait afficher le boîtier en calibre millitesla. Rapport au champ terrestre :	$(1{,}5 \times 10^{-4})/(5{,}0 \times 10^{-5}) =$ 3,0	— le fil crée ici 3 fois le champ terrestre.

⚠ **Piège d'examen :** le teslamètre affiche un nombre, jamais un vecteur : ne recopie pas l'affichage avec une flèche. Et si l'énoncé donne l'affichage en mT alors que la formule demande des T, la conversion rate change le résultat d'un facteur 1 000 — vérifie toujours l'exposant final par rapport à

$$B_T \approx 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}.$$

03 NOTION 3

Superposition : champs colinéaires

Dans le haut-parleur, la bobine et l'aimant créent chacun un champ au même point : lequel gagne ? Réponse élégante : aucun ne « gagne », ils s'additionnent comme des vecteurs. C'est le théorème de superposition, valable parce que le champ magnétique obéit à des équations linéaires — et c'est la clé de tous les montages du programme.

Définition officielle — théorème de superposition : lorsque plusieurs sources créent chacune un champ magnétique en un même point M, le champ résultant en M est la somme vectorielle des champs créés individuellement :

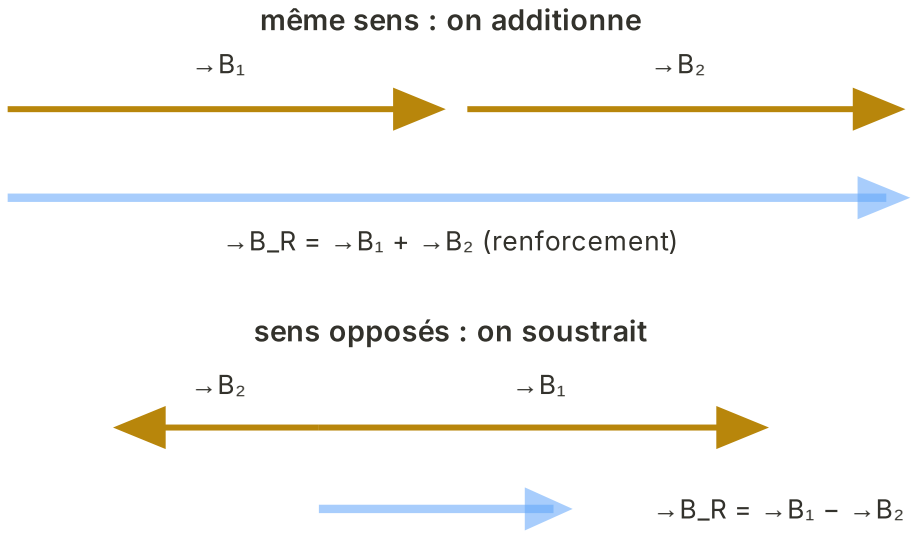
$$\vec{B}(M) = \vec{B}_1(M) + \vec{B}_2(M)$$

+ … Chaque champ se calcule comme si les autres sources n'existaient pas.

Le cas le plus simple : des champs colinéaires, portés par la même droite. Même sens, ils se renforcent et les normes s'ajoutent ; sens opposés, ils se combattent et les normes se soustraient, le champ résultant pointant du côté du plus fort. Tout le travail consiste à repérer les sens avant de toucher aux nombres.

$$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$$

Cas colinéaires : même sens → $B = B_1 + B_2$; sens opposés → $B = |B_1 - B_2|$, orientée vers le champ le plus intense. La somme est vectorielle : on raisonne d'abord sur les sens, ensuite seulement sur les normes.



Sur la figure du haut, les deux champs poussent dans le même sens et la résultante dépasse chacun d'eux ; en bas, ils se combattent et la résultante reste du côté du plus fort. Reproduis ces deux dessins une fois à la main : le jour du Bac, tu les traceras de mémoire avant même de poser le moindre calcul.

🔬 **Exemple travaillé — Solénoïde et champ terrestre.** Au centre d'un solénoïde horizontal de TP, le champ créé vaut

$$B_1 = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{T},$$

orienté du sud vers le nord. Le champ terrestre local vaut

$$B_T = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T},$$

également dirigé vers le nord. Calcule la norme du champ résultant si les deux champs ont le même sens, puis si le solénoïde est retourné.

Étape 1 · Vérifier la colinéarité. Les deux champs sont portés par l'axe nord-sud : ils sont colinéaires, donc on peut additionner ou soustraire les normes directement.

Étape 2 · Même sens. $B = B_1 + B_T = 5{,}0 \times 10^{-3} + 5{,}0 \times 10^{-5} = 5{,}05 \times 10^{-3}\ \text{T} \approx 5{,}1 \times 10^{-3}\ \text{T}$.

Étape 3 · Sens opposés. $B = B_1 - B_T = 5{,}0 \times 10^{-3} - 5{,}0 \times 10^{-5} = 4{,}95 \times 10^{-3}\ \text{T} \approx 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{T}$, orientée vers le sens de $\rightarrow$ B_1, le plus intense.

Étape 4 · Vérification des exposants. 10^{-3} et 10^{-5} se combinent : 5,0 + 0,05 = 5,05 (même sens) et 5,0 − 0,05 = 4,95 (sens opposés). Les deux résultats restent de l'ordre du millitesla.

Étape 5 · Conclusion physique. Que le solénoïde soit dans un sens ou l'autre, le champ ne varie que de 1 % : le champ terrestre (100 fois plus faible) est négligeable devant celui du solénoïde. C'est exactement pourquoi les TP de mesure se font au centre d'une bobine.

⚠ **Piège d'examen :** l'addition est vectorielle, jamais automatique. Avant d'écrire

$$B = B_1 + B_2,$$

prouve sur ta figure que les deux champs ont le même sens ; s'ils sont opposés, c'est une soustraction et le résultat s'oriente vers le champ le plus fort. Une somme de normes sans justification des sens = demi-points envolés.

04 NOTION 4

Superposition : champs perpendiculaires

Quand deux champs se croisent à angle droit — un fil vertical qui crée un champ est-ouest, la Terre qui crée un champ nord-sud — l'addition vectorielle devient une histoire de triangle rectangle. Les deux champs forment les côtés de l'angle droit, et le champ résultant en est l'hypoténuse : Pythagore entre en scène.

Définition officielle — champs perpendiculaires : si $\vec{B}_1$ et $\vec{B}_2$ sont perpendiculaires au point M, la norme du champ résultant s'obtient par le théorème de Pythagore :

$$B = \sqrt{(B_1^2 + B_2^2)}.$$

La direction de $\vec{B}$ fait un angle θ avec $\vec{B}_1$ tel que

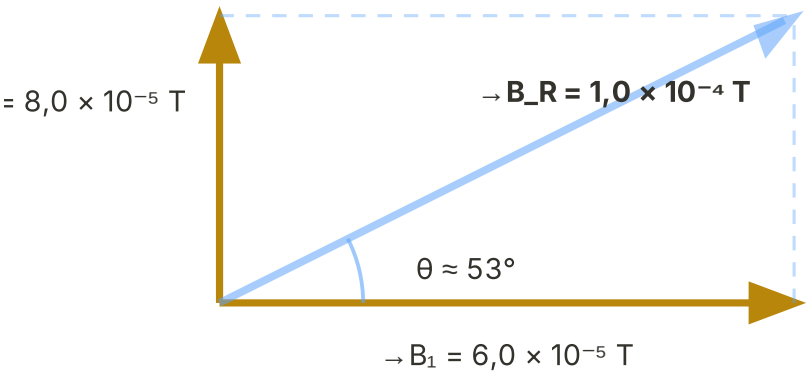
$$\tan \theta = B_2/B_1.$$

$$B = \sqrt{(B_1^2 + B_2^2)} \cdot \tan \theta = B_2/B_1$$

avec θ mesuré depuis $\vec{B}_1$. Deux trio utiles : 3-4-5 et 6-8-10, à reconnaître instantanément le jour du Bac pour gagner du temps.

Et si l'angle n'est ni 0° ni 90° ? Au programme de Terminale, on se limite aux cas colinéaires et perpendiculaires ; pour un angle quelconque, la construction du parallélogramme suffit à donner la direction de la résultante sans aucun calcul.

champs perpendiculaires : la résultante est l'hypoténuse



🔬 **Exemple travaillé — Deux fils, deux directions.** Au point M d'une table, un fil électrique crée

$$B_1 = 6{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

dirigé vers l'est, tandis qu'un second fil crée

$$B_2 = 8{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

dirigé vers le nord. Les deux directions sont perpendiculaires. Calcule la norme du champ résultant et l'angle qu'il fait avec l'est.

Étape 1 · Identifier la configuration. Est et nord sont perpendiculaires : c'est le cas Pythagore, pas une simple addition. On construit le triangle rectangle $B_1 - B_2 - B$.

Étape 2 · Calculer la norme. $B = \sqrt{(B_1^2 + B_2^2)} = \sqrt{((6{,}0)^2 + (8{,}0)^2)} \times 10^{-5} = \sqrt{(36 + 64)} \times 10^{-5} = \sqrt{100} \times 10^{-5} = 1{,}0 \times 10^{-4}\ \text{T}$.

Étape 3 · Calculer l'angle. $\tan\theta = B_2/B_1 = 8{,}0/6{,}0 \approx 1{,}33$, donc $\theta \approx 53°$: le champ résultant quitte l'est et penche nettement vers le nord, comme le veut le champ le plus fort.

Étape 4 · Vérifier par le triangle 6-8-10.	Le trio 6-8-10 est le double du 3-4-5 : l'hypoténuse doit valoir 10 unités, soit	$1{,}0 \times 10^{-4}$ T	. Cohérent.

Étape 5 · Rédiger la conclusion .	« Le champ résultant a pour norme	B = $1{,}0 \times 10^{-4}$ T	, pour direction contenue dans le plan horizontal, pour sens faisant un angle de 53° avec l'est, vers le nord. » Direction, sens, norme : la réponse est complète.

⚠ **Piège d'examen :** la norme d'une somme vectorielle est toujours comprise entre $|B_1 - B_2|$ et $B_1 + B_2$. Si tu trouves un résultat plus petit que le plus grand des deux champs, ton calcul est faux. Et attention au carré des exposants : $(6{,}0 \times 10^{-5})^2 = 36 \times 10^{-10}$, pas 36×10^{-5}.

05 SYNTHÈSE + EXERCICES

Exercices de synthèse et tableau final

Place aux exercices de bilan, puis au tableau qui résume la mécanique de la superposition. Garde sous les yeux la règle d'or : je repère les directions, je choisis la méthode, je vérifie que ma norme est plausible.

📝 EXERCICE GUIDÉ 1 — LE FIL ET LA TERRE

Au point M d'une table horizontale, un fil électrique vertical crée un champ horizontal

$$B_1 = 2{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

dirigé vers le nord. Le champ terrestre local vaut

$$B_T = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T},$$

également horizontal et dirigé vers le nord. 1) Calcule la norme du champ résultant en M. 2) On inverse le courant dans le fil : recalcule la norme du champ résultant et précise son sens.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 · Configurer. Les deux champs sont horizontaux et portés par l'axe nord-sud : ils sont colinéaires. Aucun Pythagore ici, seulement l'addition ou la soustraction des normes.

Étape 2 · Question 1 : même sens. $B = B_1 + B_T = 2{,}0 \times 10^{-5} + 5{,}0 \times 10^{-5} = 7{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$, orientée vers le nord.

Étape 3 · Question 2 : sens opposés. Le courant inverse crée $\vec{B}_1$ vers le sud : $B = B_T - B_1 = 5{,}0 \times 10^{-5} - 2{,}0 \times 10^{-5} = 3{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$.

Étape 4 · Donner le sens du résultat. B_T est plus intense que B_1 : la résultante pointe vers le nord, sens du champ dominant. Le fil a seulement « affaibli » le champ terrestre.

Étape 5 · Contrôle. Les deux résultats, $7{,}0 \times 10^{-5}$ T et $3{,}0 \times 10^{-5}$ T, encadrent bien B_T : renforcement d'un côté, affaiblissement de l'autre, sans jamais changer de signe. C'est le comportement attendu.

📝 EXERCICE GUIDÉ 2 — CROISEMENT DE DEUX FILS

Au point M, le champ créé par un premier fil vaut

$$B_1 = 3{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

vers l'est ; celui créé par un second fil vaut

$$B_2 = 4{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$$

vers le nord. Les deux directions sont perpendiculaires. Calcule la norme du champ résultant, puis l'angle qu'il forme avec la direction est.

SOLUTION DÉTAILLÉE

Étape 1 · Choisir la méthode. Est et nord sont perpendiculaires : théorème de superposition + Pythagore. On trace le triangle rectangle des deux champs.

Étape 2 · Norme. $B = \sqrt{(3{,}0)^2 + (4{,}0)^2} \times 10^{-5} = \sqrt{9 + 16} \times 10^{-5} = \sqrt{25} \times 10^{-5} = 5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$: le fameux trio 3-4-5.

Étape 3 · Angle. $\tan\theta = B_2/B_1 = 4{,}0/3{,}0 \approx 1{,}33$, donc $\theta \approx 53°$ mesuré depuis l'est, en tournant vers le nord.

Étape 4 · Vérification de plausibilité. La résultante $5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$ est bien supérieure à chacun des champs (3,0 et 4,0) et inférieure à leur somme (7,0) : le résultat est physiquement possible.

Étape 5 · Conclusion rédigée. « $\vec{B}$ a pour norme $5{,}0 \times 10^{-5}\ \text{T}$ — valeur du champ terrestre, coïncidence amusante — pour direction du plan horizontal, pour sens à 53° de l'est vers le nord. »

CONFIGURATION	MÉTHODE	RÉSULTAT
Même direction, même sens	addition des normes	$B = B_1 + B_2$
Même direction, sens opposés	soustraction, sens du plus fort	$B = \lvert B_1 - B_2 \rvert$
Directions perpendiculaires	Pythagore + arctangente	$B = \sqrt{(B_1^2 + B_2^2)}$, $\tan \theta = B_2/B_1$
Directions quelconques	construction vectorielle (parallélogramme)	$\vec{B} = \vec{B}_1 + \vec{B}_2$ graphiquement
Contrôle universel	plausibilité	$\lvert B_1 - B_2 \rvert \leq B \leq B_1 + B_2$

⚠ **Piège d'examen :** si trois champs se superposent, traite-les deux par deux : d'abord

$\vec{B}_1 + \vec{B}_2$,

puis le résultat avec $\vec{B}_3$. Jamais d'addition directe de trois normes sans vérifier que les trois vecteurs sont colinéaires et de même sens.

Direction, sens, norme, superposition : le vocabulaire est en place, les calculs aussi. La partie 04 condense maintenant tout le chapitre en une fiche unique — la dernière étape avant l'épreuve.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Deux champs de même direction et de même sens valent $B_1 = 2{,}0 \times 10^{-5}$ T et $B_2 = 3{,}0 \times 10^{-5}$ T. La norme du champ résultant vaut…

CORRECTION

Réponse D. Champs colinéaires de même sens : $B = B_1 + B_2 = 2{,}0 \times 10^{-5} + 3{,}0 \times 10^{-5} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T. (L'option C serait la réponse d'un Pythagore mal placé — ils ne sont pas perpendiculaires.)

Exercice 2

Deux champs perpendiculaires valent $B_1 = 3{,}0 \times 10^{-5}$ T et $B_2 = 4{,}0 \times 10^{-5}$ T. La norme du champ résultant vaut…

CORRECTION

Réponse C. $B = \sqrt{(B_1^2 + B_2^2)} = \sqrt{(9 + 16)} \times 10^{-5} = \sqrt{25} \times 10^{-5} = 5{,}0 \times 10^{-5}$ T : le trio 3-4-5. L'option D serait l'addition directe, valable seulement si les champs avaient le même sens.

Exercice 3

Que faut-il connaître pour décrire complètement le champ magnétique en un point ?

CORRECTION

Réponse C. Un vecteur se décrit par trois caractéristiques : direction (la droite support), sens (celui de la flèche, vers le pôle S extérieur) et norme B en tesla. Omettre l'une d'elles coûte des points en rédaction.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Trois caractéristiques** →B se décrit par direction, sens, norme — dans cet ordre, une ligne chacune.
- ✓ **Mesure** le teslamètre affiche la norme B (T, mT, µT) : on cherche l'orientation de la sonde qui maximise l'affichage.

- ✓ **Superposition**

  $\vec{B} = \vec{B_1} + \vec{B_2}$:

  colinéaires → ± les normes ; perpendiculaires → Pythagore $\sqrt{(B_1^2 + B_2^2)}$.

- ✓ **Contrôle** la norme résultante reste toujours entre $|B_1 - B_2|$ et $B_1 + B_2$ — teste-la avant de conclure.

🎯

Partie 03 terminée !

Tu sais décrire, mesurer et superposer les champs : tout le magnétisme du chapitre est à toi. Il ne reste qu'à tout condenser — direction la partie 04, la fiche complète de révision !